IOT e Cidades Inteligentes - Entrega 4

Grupo 2
Integrantes:

- Arthur Pierre de Oliveira
- Nathanael Ferreira Bueno
- Pedro de Castro Rolim
- Pedro Ikson Bastos Correia
- Sávio de Oliveira Sales Lopes

Projeto: Detector de Gás

Entrega 4

Sumário

1. Introdução.....5
2. ODS 3..... 5
3. Requisitos.....5
3.1 Hardware.....5
3.1.1 Características do Sensor MQ-2.....6
3.1.2 Pinagem(no Arduino)..... 6
3.2 Requisitos Funcionais.....6
3.2.1 Notificação no Celular..... 6
3.3 Requisitos Não Funcionais.....6
3.3.1 Conectividade Wi-Fi..... 6
3.3.2 Protocolo MQTT.....6
3.3.3 Alarme Sonoro..... 7
4. Plano de Trabalho..... 7
4.1 Cronograma..... 7
4.2 Responsáveis pelo Desenvolvimento:..... 7
5. Análise de Mercado e Análise de Viabilidade Técnica(Extras 1 e 2).....8
5.1 Nest Protect.....8
5.2 Kidde Nighthawk..... 9
5.3 First Alert CO 605.....9
5.4 Onelink Safe & Sound..... 10
6. Diagrama Conceitual do Sistema..... 10
6.1 Detecção de Gás.....10
6.2 Análise e processamento..... 10
6.3 Alerta físico (sonoro, visual, ou leds)..... 10
6.4 Conectividade com Wi-Fi.....11
6.5 Comunicação com o protocolo MQTT.....11
6.6 Notificação no celular..... 11
7. Especificação Técnica dos Componentes.....11
7.1 Arduíno..... 11
7.2 ESP32..... 11
7.3 MQ-135..... 12
7.4 MQ-2..... 12
7.5 JUMPERs.....12
7.6 PROTOBOARD.....12
7.7 LED..... 12
7.8 BUZZER.....13
7.9 RESISTORES..... 13
8. Fluxo de Dados..... 13
8.1 Caminho dos Dados..... 13
8.2 Funcionamento.....14
9. Plano de Integração..... 14
9.1 Proposta..... 14

10. Análise de Viabilidade e Limitações....14
10.1 Viabilidade....14
10.1.1 Baixo custo de projeto....14
10.1.2 Facilidade em modificar:....14
10.1.3 Variedade de aplicações:....14
10.2 Limitações....15
10.2.1 Limitações do próprio sensor (MQ-2)....15
10.2.2 Software / algoritmos e comportamento de alarme....15
10.2.3 Comunicação web (ESP-32 e Web)....15
10.2.4 Ambiente de instalação e posicionamento....15
11. Protótipo parcial em Simulação....15
11.1 Simulação....15
12. Escolha de banco de dados/modelagem....16
12.1 Banco de Dados Selecionado....16
12.2 Tipos de Dados Captados....16
12.3 Onde a Informação Será Exibida....16
12.4 Finalidade....16
13. Especificações dos protocolos de comunicação....16
13.1 Protocolos de comunicação entre hardware....16
13.1.1 Protocolo I2C....16
13.1.2 Protocolo UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)....17
13.2 Protocolos de comunicação entre os softwares....17
13.2.1 Protocolo MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)....17
14. Plano Preliminar....17
14.1 Introdução....17
14.2 Justificativa....17
14.3 Objetivos....17
14.3.1 Geral....17
14.3.2 Específicos....18
14.4. Delimitação do Tema....18
14.5. Referencial Teórico....18
14.6. Metodologia....18
14.7. Resultados Esperados....18
14.8 Conclusão....19
15. Análise de Impacto Ampliada (Ambiental e Social)....19
15.1 Resíduos Eletrônicos....19
15.1.1 Descarte Incorreto....19
15.2 Impactos Sociais....19
15.2.1 Positivos....19
15.2.2 Negativos....20
15.3 Impactos Ambientais....20
15.3.1 Positivos....20
15.3.2 Negativos....20
16. Sistema Operacional....21

16.1 Protótipo funcional ou simulado..... 21
17. Comunicação.....23
17.1 Integração dos componentes.....23
17.1.1 ESP32..... 23
17.1.2 Jumpers.....23
17.1.3 Leds.....23
17.1.4 Resistor..... 23
17.1.5 Buzzer..... 23
17.1.6 MQ2.....23
17.1.7 Servo robô.....23
18. SQL Banco de Dados.....24
18.1 Passos Sequenciais do Fluxo de Dados.....24
18.1.1 Inicialização do Sistema.....24
18.2 Resultados Esperados da Demonstração:.....25
18.2.1 Saídas Observáveis:..... 25
18.2.3 Tempo Total:..... 25
18.3 Demonstração do fluxo de dados.....26
19. Front-end/Dashboard.....26
19.1 Funcionamento do Sistema.....27
20. Protótipo Expandido.....28
21. Simulação de integração com rede IoT..... 29
22. Testes de desempenho.....29
23. Documentação audiovisual.....29
24. Reflexão ampliada sobre impacto..... 29
25. Referências.....30

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um Detector de Gás com Arduino, alinhado ao ODS 3 – Saúde e Bem-Estar da ONU. O projeto busca contribuir para a segurança e prevenção de acidentes, oferecendo uma solução acessível e eficiente para identificar gases nocivos e alertar os usuários de forma rápida e prática.

2. ODS 3

O objetivo principal do Terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável(ODS 3) é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, de todas as idades, de forma que garanta a vida da população em geral, os pontos os resíduos sólidos oferecem perigos à saúde humana. Os locais de armazenamento e disposição do lixo podem oferecer condições para proliferação de gases tóxicos , além de serem fontes de exposição a diversos contaminantes. Depósitos de resíduos sólidos, como lixões e aterros, oferecem riscos de doenças à população residente, além de proliferação de doenças causadas pelos resíduos sólidos e a dispersão de gases tóxicos em seu entorno e aos catadores de materiais recicláveis, os quais são muitas vezes estão expostos a compostos tóxicos sem a proteção adequada.

Esse aspecto da ODS 3 da prevenção da vida é importante para o desenvolvimento de outras metas das ODS como a redução da pobreza(ODS 1), uma educação de qualidade que se estabelece pela ODS 4, além da melhora das desigualdades(ODS 8). No Brasil, cerca da metade da população brasileira vive em condições precárias de vida, com déficit de estrutura de saneamento ambiental, sendo possível reconhecer os fatores de risco associados a condições socioeconômicas e geográficas, bem como sua influência para o desenvolvimento de enfermidades relativas à poluição do ar.

3. Requisitos

3.1 Hardware

O sensor de gases e fumaça **MQ-2**, conectado a um sistema **Arduino**, é capaz de detectar a presença de diversos gases, incluindo:

- GLP (gás de cozinha)
- Propano
- Metano
- Hidrogênio

Há também outros modelos como o **MQ-135**, que detecta gases como amônia, óxido nítrico, álcool, benzeno e dióxido de carbono. A pinagem e montagem para esses outros modelos são similares.

3.1.1 Características do Sensor MQ-2

Parte Frontal: É a área de captação dos gases e da fumaça.
Parte Traseira: Contém os componentes eletrônicos, incluindo:

1. Um potenciômetro para ajustar a sensibilidade da captação.
2. Dois LEDs: um indica que o sensor está alimentado e o outro acende quando gás ou fumaça é detectado (este LED está ligado à saída digital).

3.1.2 Pinagem(no Arduino)

- **VCC**: Alimentação do módulo (5 volts).
- **GND**: Terra.
- **Saída Digital (DO)**: Fornece um sinal alto (1) quando não detecta gás e baixo (0) quando detecta.
- **Saída Analógica (AO)**: Informa o nível de concentração do gás. Quanto maior a concentração, maior o nível de sinal.

3.2 Requisitos Funcionais

3.2.1 Notificação no Celular

Após conectado à internet, o detector vai enviar a informação de que um vazamento foi detectado, para isso vamos ultilizar o Broker MTTQ, já que ele possui serviços gratuitos e fáceis de utilizar, utilizando um servidor MQTT pra ser o intermediário que irá receber a mensagem do detector, sendo assim, quando o sensor de gás identificar o vazamento, o código vai "publicar" uma mensagem para o broker, alertando o usuário

3.3 Requisitos Não Funcionais

3.3.1 Conectividade Wi-Fi

O detector de gás necessita conexão a rede Wi-Fi local para se comunicar com a internet. Ele deve ser compatível com os padrões Wi-Fi mais comuns (802.11b/g/n).

3.3.2 Protocolo MQTT

A comunicação entre o detector e o servidor da notificação deverá ser feita utilizando o protocolo MQTT, que é um protocolo de comunicação leve e eficaz, projetado para ser usado em dispositivos com recursos limitados (como sensores e microcontroladores) e em redes com pouca largura de banda, de alta latência, sendo como a espinha dorsal do IoT, por sua simplicidade e pouco consumo de energia, garantindo que a troca de dados seja leve e eficiente, ideal para um dispositivo IoT.

3.3.3 Alarme Sonoro

O detector vai ter um alarme sonoro que emita um som de alta intensidade, uma vez que precisa facilmente audível em caso de emergência, o Buzzer passivo cujo som será modificado para se parecer com uma sirene.

4. Plano de Trabalho

4.1 Cronograma

ID	Fase/Tarefa	Duração(Dias)	Início	Dependências
1.1	Levantamento dos requisitos	3 dias	22/08	-
1.2	Validação dos Requisitos	2 dias	25/08	1.1
2.1	Criação de Wireframes	3 dias	28/08	1.2
2.2	Design visual da interface	7 dias	01/08	2.1
3.1	Desenvolvimento do Front-End	10 dias	09/09	2.2
3.2	Desenvolvimento do Back-End	10 dias	28/08	1.2
3.3	Integração Back-end e Front-End	3 dias	20/09	3.1 e 3.2
4.1	Configuração do Hardware(Arduino)	2 dias	27/09	3.3
4.2	Testes Unitários	3 dias	01/10	3.3 e 4.1
5.1	Lançamento	1 dia	05/10	3.3, 4.1 e 4.2

4.2 Responsáveis pelo Desenvolvimento:

Nome	Função/Cargo

Sávio de Oliveira Sales Lopes	Designer - INTERFACE
Pedro de Castro Rolim	Back-end - ARDUINO
Arthur Pierre de Oliveira	Prototipagem - HARDWARE
Nathanael Ferreira Bueno	Back-end - APLICAÇÃO
Pedro Ikson Bastos Correia	Front-end - APLICAÇÃO

5. Análise de Mercado e Análise de Viabilidade Técnica(Extras 1 e 2)

Os detectores de gás mais conhecidos e recomendados no mercado, por suas capacidades técnicas e funcionalidades para detecção combinada de fumaça, gás e monóxido de carbono, que oferecem conectividade e alerta via smartphone, são:

5.1 Nest Protect

O Nest Protect é um detector inteligente que combina a detecção de fumaça e CO. Ele se conecta ao Wi-Fi e envia alerta para o seu smartphone. É conhecido por sua alta precisão e facilidade de uso.

Requisitos do Sistema:

- Conexão de internet Wi-Fi.
- Aplicativo Nest.
- Telefone ou tablet com IOS, ou ANDROID.
- Bluetooth Low Energy (BLE).

Sensores:

- Sensor fotoelétrico de fumaça;
- Sensores de monóxido de carbono;
- Temperatura;
- Umidade;
- Movimento;
- Luz ambiente;
- Possui versão com fio(120 V) e na bateria.

5.2 Kidde Nighthawk

Esse modelo combina a detecção de CO com um alarme de fumaça. Possui um display digital que mostra os níveis de CO e é alimentado por bateria, com uma opção de backup.

Principais Características:

- Visor digital – Exibe o nível de CO em PPM (partes por milhão). Atualiza a leitura digital a cada 15 segundos, permitindo que você veja se os níveis mudam;
- Memória de nível de pico – Exibe a maior concentração de CO medida desde a última reinicialização;
- Alimentado por bateria (3 pilhas AA incluídas) – Oferece proteção durante quedas de energia;
- Sistema de bloqueio de bateria – impede a cobertura do compartimento da bateria sem a instalação das baterias;
- Botão de Teste/Reinicialização – Testa a unidade para verificar o funcionamento correto. Reinicia o alarme de monóxido de carbono;
- Aviso de fim de vida útil de 10 anos – Alerta o usuário para substituir o alarme de CO após 10 anos de operação (40% a mais do que outros alarmes de CO).

Especificações:

- Alarme sonoro: 85 dB a 10 pés;
- Faixa de umidade: 40˚F (4,4˚C) a 100˚F (37,8˚C);
- Fonte de energia: 3 pilhas AA;
- Sensores: Eletroquímica.

5.3 First Alert CO 605

Este detector é plug-in, conectando-se diretamente a uma tomada elétrica, mas também possui uma bateria de backup. É um dos modelos mais acessíveis e confiáveis do mercado.

Informações

- Peso e Altura;
- Altura do produto (cm): 0.070;
- Largura do produto (cm): 0.170;
- Comprimento do producto (cm): 0.220;
- Peso do produto (kg): 0.231.

Certificações

- Todos os primeiros alarmes de CO de alerta são rigorosamente testados para atender aos padrões UL.

5.4 Onelink Safe & Sound

Além de detectar CO e fumaça, esse modelo funciona como um alto-falante inteligente, compatível com Alexa. Ideal para quem busca um dispositivo multifuncional.

Informações:

- Fonte de alimentação: com fio;
- Bateria de reserva: lítio selado com duração de 10 anos;
- Sensor: Fotoelétrico e Eletroquímico;
- Tecnologia inteligente: ajuda a reduzir alarmes incômodos;
- Saída de ruído: 85 dB com alerta de voz;
- Serviços de voz Alexa integrados: pode reproduzir música, notícias ou audiolivros; viva-voz com comandos de voz;
- Recurso de voz: anuncia a localização programada da unidade e o perigo detectado;
- Alto-falante doméstico premium: oferece áudio envolvente e omnidirecional com vocais nítidos e graves potentes;
- Interconexão sem fio Wi-Fi e Bluetooth: pode ser vinculado a outros alarmes compatíveis;
- Wi-Fi habilitado: compatível com dispositivos móveis iOS 8 ou superior e Android 5.0 ou superior;
- Compatibilidade: Apple HomeKit, Apple Home e AirPlay 2;
- Normas: UL 217 e UL 2034.

6. Diagrama Conceitual do Sistema

6.1 Detecção de Gás

Um sensor detecta a presença de um gás no ambiente.

6.2 Análise e processamento

O sistema analisa os dados do sensor para verificar se a concentração de gás atingiu um nível perigoso.

6.3 Alerta físico (sonoro, visual, ou leds)

Se um nível de risco é detectado, um alarme é ativado localmente, emitindo sons ou acendendo luzes para alertar as pessoas próximas.

6.4 Conectividade com Wi-Fi

O dispositivo se conecta a uma rede Wi-Fi para poder enviar dados e informações remotamente

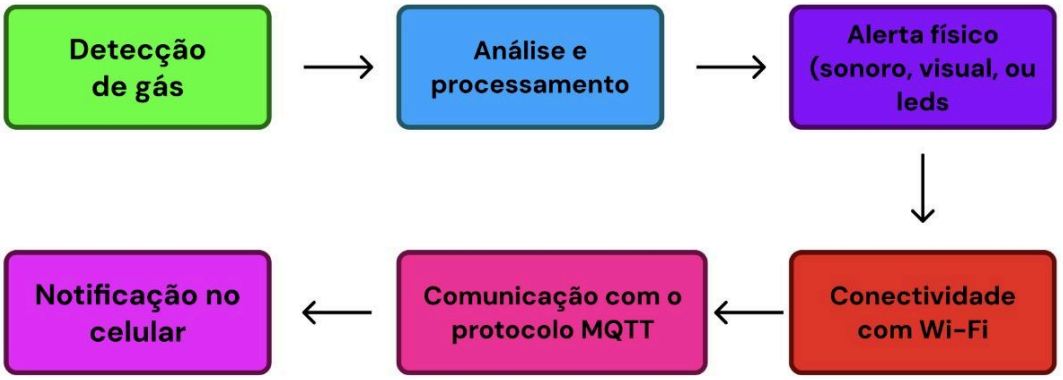
6.5 Comunicação com o protocolo MQTT

Utiliza o protocolo MQTT, que é leve e ideal para a comunicação entre dispositivos da internet das coisas (IoT), para enviar a informação de alerta.

6.6 Notificação no celular

Uma notificação é enviada para o celular do usuário, alertando-o sobre a detecção do gás, mesmo que ele não esteja no local.

Figura 1



Fonte: Autoria própria

7. Especificação Técnica dos Componentes

Descrição detalhada dos componentes selecionados e pensados para serem usados em nossa proposta de solução.

7.1 Arduíno

O Arduino Uno é uma das placas mais populares da plataforma Arduino, usada para criar projetos de eletrônica e programação

7.2 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador da família ESP da Espressif Systems, muito utilizado em projetos de Internet das coisas (IoT). Ele integra Wi-Fi e Bluetooth de modo

dual-core o que o torna ideal para aplicações que exigem comunicação sem fio, ele possui um processador dual-core Xtensa LX6 com um clock de até 240 MHz, uma memória de 520 KB de SRAM e 448 de ROM além de um sensor de toque capacitivo, sensor de temperatura e pode ser programado com a IDE do Arduíno, Micropython entre outros.

7.3 MQ-135

O MQ-135 é um sensor de gás semicondutor projetado para detectar uma ampla gama de gases perigosos, como amônia (NH_3), dióxido de enxofre (SO_2), benzeno (C_6H_6), e fumaça, ele funciona por que a resistência do sensor varia em função da concentração de gás no ar, ou seja, quando o ar passa pelo sensor, os gases presentes reagem com o dióxido de estanho, essa reação muda a resistência elétrica do material o ativando.

7.4 MQ-2

O MQ-2 também se trata de um sensor de gás, porém este é melhor em detectar vazamento de gases domésticos, pois é mais sensível ao gás de cozinha, logo, este sensor é mais indicado para se ter em ambientes domésticos.

7.5 JUMPERs

Os jumpers são cabos flexíveis usados para conectar componentes e módulos eletrônicos na protoboard ou em outros circuitos, eles são divididos em três categorias:

- **Macho-Macho** - Pinos em ambas as extremidades para conectar componentes com furos.
- **Macho-Fêmea** - Pino em uma extremidade e conector em outra para conectar componentes com pinos a outros com furos
- **Fêmea-Fêmea** - Conectores em ambas as extremidades para conectar dois componentes com pinos

7.6 PROTOBOARD

A protoboard é uma placa sem solda que permite a montagem de protótipos de circuitos eletrônicos de forma temporária, ela tem uma matriz de furos interligados por trilhas metálicas, elas também possuem uma trilha de alimentação, que consiste em linhas verticais nos lados da placa que dão energia ao circuito.

7.7 LED

O LED é um semicondutor que emite luz quando uma corrente elétrica o atravessa em um sentido específico, deve-se atentar a polaridade do LED, A corrente deve fluir do ânodo para o cátodo A inversão da polaridade pode danificar o LED.
Terminais:

- Ânodo (+) - O terminal mais longo.
- Cátodo (-) - O terminal mais curto.

7.8 BUZZER

O buzzer é um dispositivo que converte sinais elétricos em som e vibração, a tensão de operação varia de 3 a 5 volts.

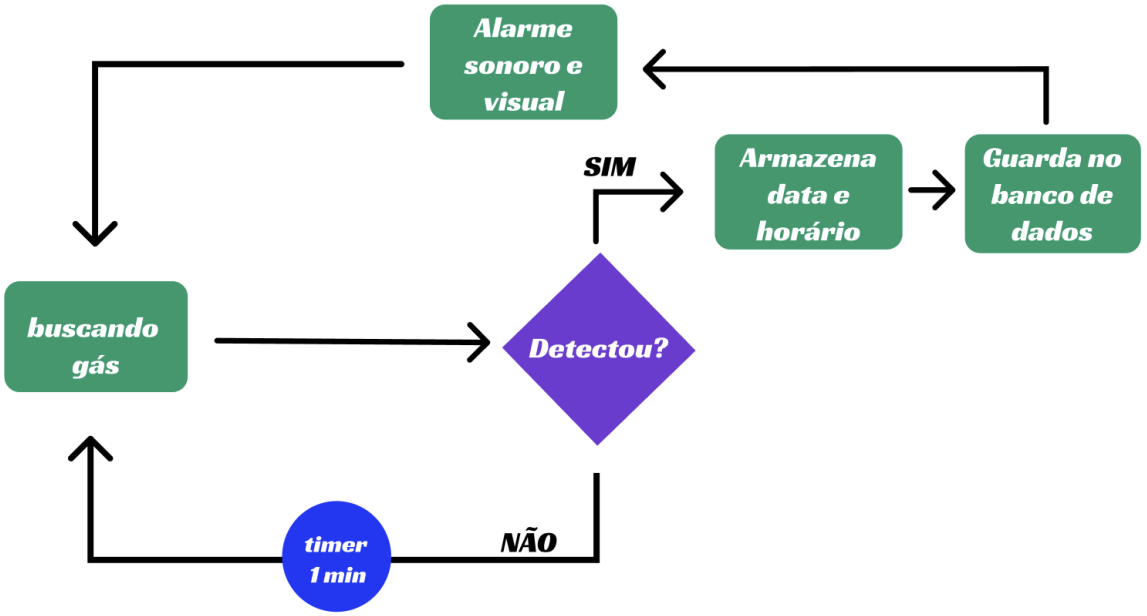
7.9 RESISTORES

O resistor é um componente eletrônico passivo que limita o fluxo de corrente elétrica em um circuito, sua Principal função é proteger componentes sensíveis como os LEDs, limitando a corrente para não serem danificados, ele utiliza a unidade Ohm(Ω) como medida e possuem faixas coloridas que indicam seu valor de resistência.

8. Fluxo de Dados

8.1 Caminho dos Dados

Figura 2



Fonte: Autoria própria

8.2 Funcionamento

Por meio desse sistema, será implementada uma integração direta entre o dispositivo de detecção de gás e o aplicativo móvel. Assim, no instante em que o sensor identificar a presença de gás, o evento será registrado no Firebase e automaticamente mandando uma notificação no smartphone do usuário, contendo informações essenciais como a data e o horário da ocorrência. Esse processo permite que o cliente seja avisado de forma imediata, aumentando a segurança do ambiente monitorado e possibilitando ações preventivas rápidas em situações de risco.

9. Plano de Integração

9.1 Proposta

Integrar um sistema de monitoramento de gás usando arduíno, capaz de:

- Detectar presença de gás por meio de sensores.
- Emitir alerta físicos locais (alarme sonoro, visual ou LED).
- Enviar aviso em tempo real para um site de monitoramento.

10. Análise de Viabilidade e Limitações

10.1 Viabilidade

10.1.1 Baixo custo de projeto

O projeto possui como base de hardware peças de microcomputador de baixo curso com sensores de custo abaixo de 50 reais e a placa de controle abaixo dos 100 reais no mercado interno, de forma que a troca de peças para o ajuste seja de baixo valor.

10.1.2 Facilidade em modificar:

Como o projeto possui uma base em computação via Arduino, a modificação e aprimoramento do projeto é facilitada por conta da sua arquitetura expansiva e facilitada, possuindo inúmeras alternativas mais tecnológicas.

10.1.3 Variedade de aplicações:

Por conta da natureza do projeto, ele tem uma variedade de aplicações no ambiente cotidiano até em ambiente profissionais, seja para a detecção de gases de cozinha ou de uma indústria com a detecção de gases nocivos no local de trabalho.

10.2 Limitações

10.2.1 Limitações do próprio sensor (MQ-2)

Sensibilidade e seletividade limitada: o MQ-2 responde a vários gases (propano, butano, metano, hidrogênio, fumaça e alguns VOCs). Ele não é específico — pode dar alarmes por vapores de álcool, solventes, fumaça de cigarro, etc.

10.2.2 Software / algoritmos e comportamento de alarme

Falsos positivos/negativos: ruídos, variações ambientais e cross-sensitivity geram alarmes incorretos.

10.2.3 Comunicação web (ESP-32 e Web)

Confiabilidade de rede: Wi-Fi pode cair; mensagens podem não chegar em tempo. Para alarmes críticos, a web sozinha pode não bastar.

Latência e escalabilidade: se for enviar muitos eventos para servidor ou back-end.

10.2.4 Ambiente de instalação e posicionamento

Posição relativa ao gás: gases leves (H_2, CH_4) sobem; CO e outros tendem a ficar mais próximos ao solo em alguns casos — posicionamento importa.

— Requisitos Desejáveis(Extras) —

11. Protótipo parcial em Simulação

11.1 Simulação

A simulação foi produzida utilizando o sistema web do Tinkercad, que é tem uma interface simples, acessível e gratuita. Simples e intuitiva para se usar em protótipos de projetos.

- Link para a simulação no Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/lsojjpSIpW6-neat-bojo?sharecode=0V1CL8ivI-FXBEAswMqjX8aXGS4QmRJtg_j8nArPIkY

12. Escolha de banco de dados/modelagem

12.1 Banco de Dados Selecionado

O banco de dados escolhido para o projeto foi o Firebase, devido a três fatores principais: a facilidade de integração com aplicações móveis e web, a escalabilidade e confiabilidade oferecidas pela infraestrutura do Google, e o suporte nativo a recursos em tempo real, o que garante respostas rápidas

12.2 Tipos de Dados Captados

O sensor de gás realiza a leitura contínua da qualidade do ar, identificando e captando os níveis de gás acima do limite configurado. Caso ele detecte alguma mudança, ele irá realizar o alerta Físico(Sonoro e Visual) e depois irá enviar um alerta para o sistema web, que guardará a Data e o Horário alertado.

12.3 Onde a Informação Será Exibida

O alerta é exibido localmente pelo dispositivo com alarmes sonoros e visuais. Em paralelo, o status é enviado e exibido em um site ou aplicação web para monitoramento remoto.

12.4 Finalidade

O principal objetivo é alertar o usuário imediatamente sobre a detecção de gás. Isso aumenta a segurança do ambiente monitorado, permitindo ações preventivas rápidas.

13. Especificações dos protocolos de comunicação

13.1 Protocolos de comunicação entre hardware

13.1.1 Protocolo I2C

Esse protocolo é usado entre o ESP-32(Placa controladora) e o MSQ-2(Sensor de gás), consiste em um protocolo de baixa velocidade que permite a comunicação entre vários dispositivos em uma rede com fio, usando um aparelho chamado meste, que controla toda a comunicação e os escravos, dispositivos que vão fazer as ações designadas pelo mestre. Dentro desse protocolo possui a transmissão dos dados (SDA) e sincronização da comunicação com um sinal de clock (SCL).

13.1.2 Protocolo UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

É o conjunto de regras do módulo bluetooth do ESP32, sendo uma comunicação full-duplex de baixo custo e alta confiabilidade, permitindo que haja uma sincronização entre o dispositivo com outros via bluetooth.

13.2 Protocolos de comunicação entre os softwares

13.2.1 Protocolo MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)

É um protocolo de comunicação leve e eficiente projetado para facilitar a troca de mensagens entre dispositivos e sistemas distribuídos. O MQTT opera sob um modelo de publicação e assinatura, permitindo que dispositivos enviem mensagens (publicações) para tópicos específicos, enquanto outros dispositivos podem monitorar (assinar) de maneira eficiente. Essas características fazem do MQTT uma escolha popular em aplicações de Internet das Coisas (IoT).

14. Plano Preliminar

14.1 Introdução

Ambientes residenciais, comerciais e industriais de pequeno porte que utilizam gás liquefeito de petróleo (GLP) apresentam riscos de vazamento capazes de gerar incêndios, explosões e intoxicações. Apesar de medidas de segurança estarem bem consolidadas em ambientes industriais, nas residências e pequenos comércios o monitoramento é praticamente inexistente. Assim, torna-se necessário desenvolver soluções acessíveis e eficientes para prevenção de acidentes envolvendo GLP.

14.2 Justificativa

O GLP é amplamente utilizado no Brasil, especialmente em residências, sendo altamente inflamável e asfixiante. Seu vazamento pode passar despercebido e resultar em acidentes graves. A criação de um sistema automatizado de detecção e resposta rápida tem como finalidade reduzir riscos, cortar fontes de ignição, bloquear o fornecimento de gás e comunicar os responsáveis em tempo real.

14.3 Objetivos

14.3.1 Geral

Projetar um sistema de monitoramento de atmosferas explosivas e atuação emergencial em caso de vazamento de GLP.

14.3.2 Específicos

- Detectar a presença de GLP no ambiente.
- Aciona automaticamente alarmes sonoros e visuais.
- Isolar a fonte de gás por meio de válvula, solenoide.
- Cortar a energia elétrica para evitar ignição.
- Enviar alerta via SMS para os responsáveis.

14.4. Delimitação do Tema

O projeto não busca eliminar o risco do uso do GLP, mas sim minimizá-lo por meio de supervisão e controle automatizados. Serão consideradas instalações que já sigam normas de segurança, sem propor medidas que inviabilizam economicamente o uso do gás em residências.

14.5. Referencial Teórico

GLP: mistura de butano e propano, inflamável e asfixiante, capaz de gerar atmosferas explosivas.
Áreas classificadas: zonas de risco definidas por probabilidade de presença de atmosfera explosiva (zona 0, 1 e 2).
Sensores MQ-2: sensores eletro catalíticos de baixo custo, compatíveis com Arduino.
Arduino: plataforma de prototipagem que integra sensores, atuadores e comunicação GSM.
Elementos finais de controle: relés e válvulas solenoides para corte de energia elétrica e bloqueio de gás.

14.6. Metodologia

1. **Prototipagem em escala reduzida**: uso de uma maquete simulando residência.

2. **Procedimentos de teste**:
   * Simulação de vazamentos controlados em maquete.
   * Registro de tempos de resposta.
   * Verificação de envio de SMS e funcionamento de alarmes.

3. **Limitações previstas**:
   * Uso de protótipo em maquete (sem testes em residência real).
   * Tempo de inicialização do sensor e limitações de sinal GSM.

14.7. Resultados Esperados

- Protótipo de baixo custo, eficiente na detecção e resposta a vazamentos de GLP.

- Sistema com alarmes automáticos, corte de energia e gás, além de notificação remota via SMS.
- Contribuição para segurança doméstica e comercial com tecnologia acessível.

14.8 Conclusão

A implementação de um sistema de detecção e mitigação de riscos envolvendo GLP pode prevenir acidentes graves em ambientes residenciais e comerciais. Apesar das limitações do protótipo em escala reduzida, o projeto mostra viabilidade técnica e econômica, podendo ser expandido futuramente para aplicações em larga escala.

15. Análise de Impacto Ampliada (Ambiental e Social)

15.1 Resíduos Eletrônicos

O desenvolvimento de produtos eletrônicos trouxe inúmeros benefícios para a qualidade de vida da população. No entanto, deve-se contrabalancear os impactos dos resíduos eletrônicos no meio ambiente. Conforme a Diretiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, definem-se como Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) aqueles que necessitam de correntes elétricas ou campos magnéticos para seu funcionamento. Também, incluem-se os equipamentos destinados à geração, transferência e medição de tais correntes e campos.

15.1.1 Descarte Incorreto

Pelo crescente acesso aos materiais eletrônicos, preocupa-se também com o descarte incorreto de seus resíduos. Isso porque tem sido observado um consumo excessivo, a fim de atender as demandas imediatistas. Dessa forma, rapidamente os produtos se tornam obsoletos e são rapidamente descartados. Contudo, falta informação e infraestrutura para o recolhimento correto desses materiais.

Segundo dados da The Global E-waste Monitor 2020, muitos brasileiros não sabem o que são os resíduos eletrônicos, tampouco sabem como descartá-los. A pesquisa ainda aponta que ⅓ (um terço) dos entrevistados consideram lixos eletrônicos como sinônimo de spam (lixo eletrônico digital). Além disso, quase 90% da população brasileira guarda produtos eletrônicos sem funcionamento em casa. Mundialmente, o Brasil se firma como o 5º país com maior produção de resíduos eletrônicos. Na América latina, ocupa o 1º lugar.

15.2 Impactos Sociais

15.2.1 Positivos

- Prevenção de acidentes domésticos e industriais (explosões, intoxicações).

- Proteção à saúde contra gases tóxicos, redução de doenças respiratórias e mortes evitáveis.
- Inclusão social, já que o dispositivo pode ser mais acessível e barato que detectores importados.
- Sensação de segurança e bem-estar para as famílias e trabalhadores.

15.2.2 Negativos

- Dependência de Wi-Fi e dispositivos móveis pode excluir famílias em regiões sem acesso à internet.
- Se não houver manutenção adequada, o sensor pode gerar falsos alarmes ou falhas, prejudicando a confiança do usuário.
- Necessidade de conscientização contínua - usuários podem ignorar alarmes ou não saber como agir em caso de alerta.
- Problemas de acessibilidade: idosos, pessoas com deficiência auditiva ou tecnológica podem ter dificuldade em interpretar alarmes sonoros e notificações no celular.

15.3 Impactos Ambientais

15.3.1 Positivos

- Redução da poluição do ar: menos vazamentos resulta em menos gases tóxicos dispersos no ambiente.
- Menor risco de incêndios e explosões: evita a liberação de CO_2, fumaça e partículas nocivas.
- Tecnologia de baixo consumo energético: o Arduino e o protocolo MQTT consomem pouca energia em funcionamento contínuo.
- Conscientização ambiental: usuários passam a relacionar saúde com qualidade do ar e prevenção de poluição.
- Contribuição indireta para outras ODS: melhora condições de vida (ODS 1 – Pobreza), cidades mais seguras (ODS 11) e consumo responsável (ODS 12).

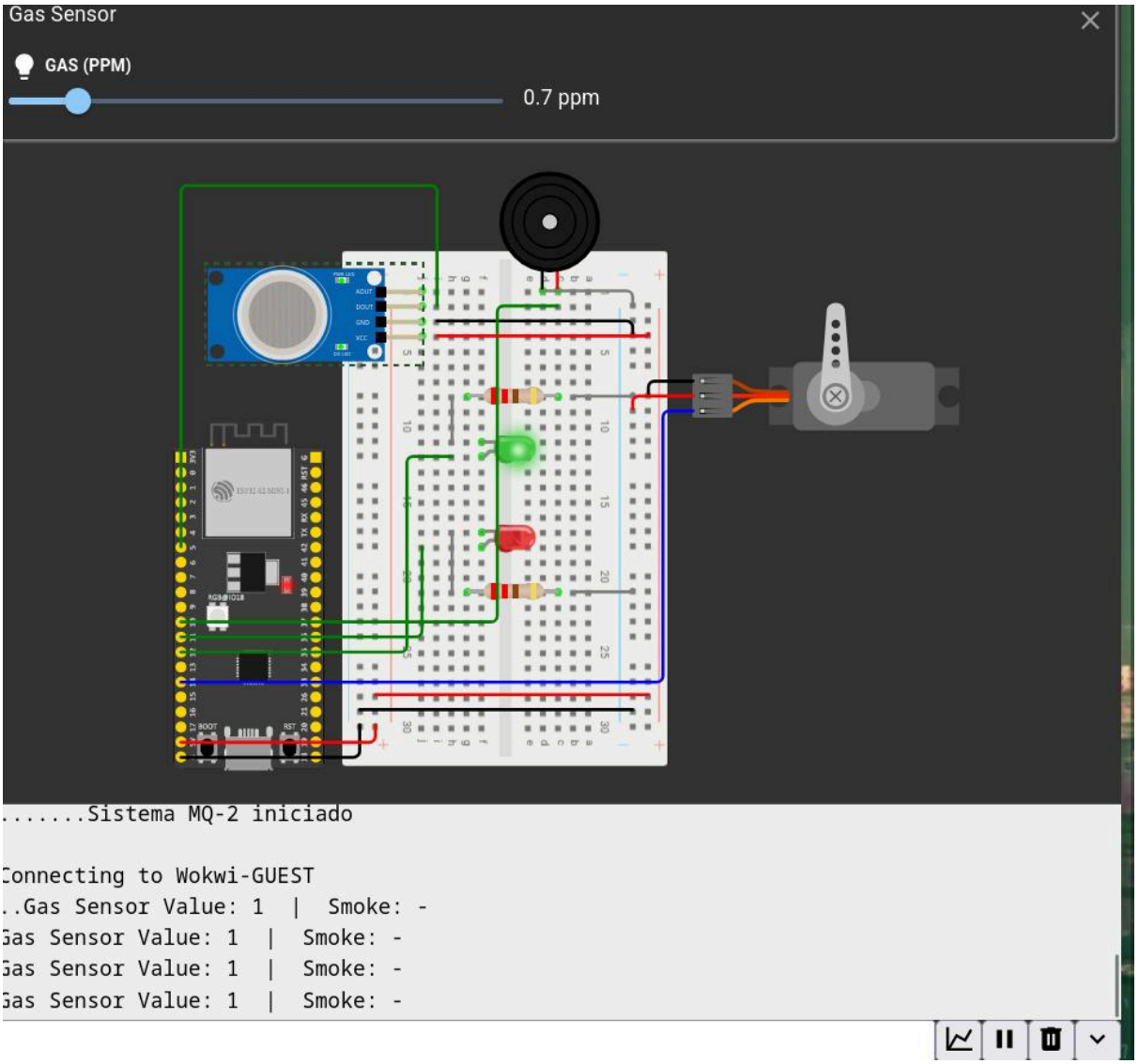
15.3.2 Negativos

- Obsolescência tecnológica: como dispositivos IoT se tornam rapidamente ultrapassados, pode haver descarte precoce.
- Uso de energia elétrica contínua: embora baixo, somado a milhares de dispositivos pode gerar impacto no consumo energético.
- Produção e transporte dos componentes: a maioria é importada (China, EUA), gerando pegada de carbono no transporte e na fabricação.
- Poluição sonora: em áreas de alta densidade, alarmes sonoros constantes podem gerar incômodo e estresse ambiental.
- Dependência de baterias (se for a base de bateria): o descarte incorreto pode liberar metais pesados no solo e na água.

16. Sistema Operacional

16.1 Protótipo funcional ou simulado

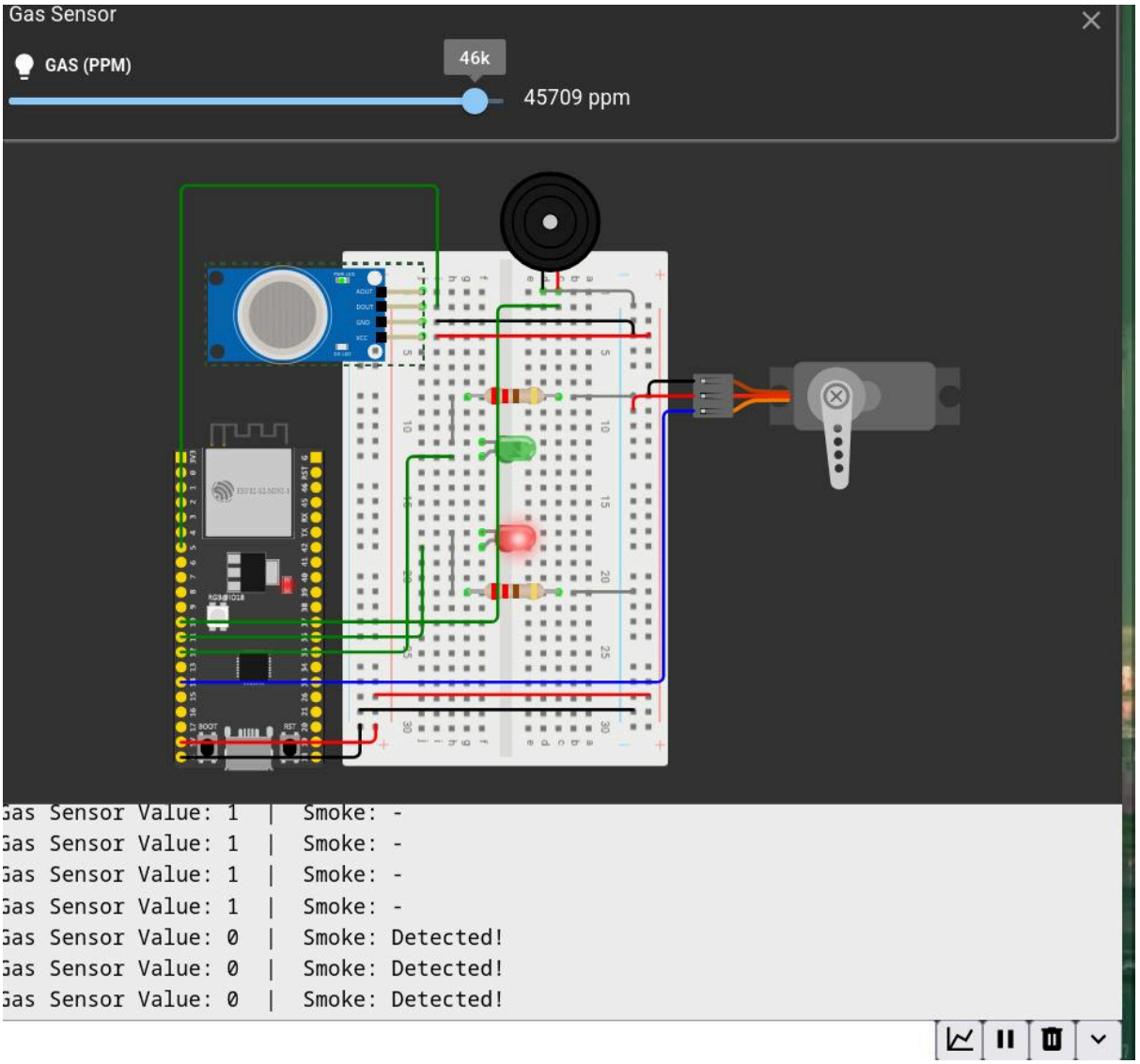
Figura 1



Fonte: Autoria própria

Imagem com a demonstração do protótipo virtual qual não a presença de gás, observa se que o servo robô não fez ação, é a luz do led verde identifica que o ambiente está seguro.

Figura 2



Fonte: Autoria própria

Nesta segunda imagem se vê o processo do projeto ao ter a presença de gás, com o servo robô se movendo em 180 graus, e com a presença o led vermelho, a identificação sonora do buzzer e a mensagem de texto representando o print visual pela aplicação.

17. Comunicação

17.1 Integração dos componentes

17.1.1 ESP32

O ESP32 é uma variação de placa controladora com o mesmo propósito do Arduíno, mas possuindo integração com Wi-Fi e bluetooth, sendo essencial para projetos com integração web e com outro dispositivos relacionados a IOT.

17.1.2 Jumpers

Os jumpers são os famosos fios, eles que vão energizar e garantir a conexão física dos dispositivos com a placa.

17.1.3 Leds

Os leds são a sinalização visual do vazamento do gás ou da segurança do local por meio do brilho que o componente possui quando ligado.

17.1.4 Resistor

Os resistores são os componentes que vão auxiliar no envio de energia elétrica para os componentes de forma segura, sem a necessidade de voltagens específicas para cada aparelho.

17.1.5 Buzzer

O buzzer é o sinalizador sonoro do vazamento de gás, de forma que quando estiver ocorrendo essa situação ele vai ser acionado.

17.1.6 MQ2

O MQ2 é o sensor de gás responsável pelo monitoramento do ambiente caso tenha gases nocivos.

17.1.7 Servo robô

O servo robô é o responsável por fechar o gás, sendo acionado caso houver vazamento e ele vai fazer a movimentação da possível válvula de escape do gás.

18. SQL Banco de Dados

18.1 Passos Sequenciais do Fluxo de Dados

18.1.1 Inicialização do Sistema

O Arduino liga e inicializa o sensor MQ-2 (tempo de aquecimento: 2-5 minutos, como observado no trabalho).

- Fluxo: Sensor envia sinal analógico (ex.: 0,5V, indicando concentração baixa ~10 ppm) para o Arduino.
- Processamento: Arduino converte em dados digitais e compara com limite (abaixo de 1,8% → status normal).
- Armazenamento: Logs temporários registram "Sistema inicializado, concentração normal".

18.1.2 Monitoramento Contínuo (Estado Normal)

O sensor monitora a atmosfera continuamente.

- Fluxo: Leituras constantes (ex.: 0,4-0,6V) são enviadas ao processo de controle lógico.
- Processamento: Nenhum alerta gerado; sistema permanece em standby.
- Comunicação: Nenhuma ação; Shield GSM inativo.

18.1.3 Detecção de Vazamento (Evento de Risco):

- Simulação: Um vazamento de GLP é introduzido, elevando a concentração.
- Fluxo: Sensor detecta aumento (ex.: sinal sobe para 3,5V, indicando ~500 ppm ou 0,05%, ainda abaixo de 1,8%, mas configurado para alerta precoce no trabalho).
- Processamento: Arduino compara com limite; se excedido, ativa lógica de emergência.
- Armazenamento: Logs atualizados com "Vazamento detectado em [timestamp]".

18.1.4 Atuação e Controle:

- Fluxo: Comando lógico enviado às relés (NA - normalmente aberto).
- Processamento: Relé 1 fecha válvula solenoide (corte de gás); relé 2 corta energia elétrica.
- Saída: Ações físicas executadas; ambiente (simulação) isolado do risco.

18.1.5 Comunicação com Usuário:

- Fluxo: Status de emergência enviado ao Shield GSM.

- Processamento: método de post em uma API simples (ex.: "ALERTA: Vazamento de gás detectado. Energia cortada. Aguarde dissipação.").
- Entrada: Usuário recebe um post e pode responder com comando de reset (ex.: enviar "RESET" via post).

18.1.6 Monitoramento Pós-Atuação e Reset:

- Fluxo: Sensor continua monitorando dissipação (sinal cai para <1V, concentração normal).
- Processamento: Sistema detecta normalização e envia uma mensagem de resolução (ex.: "Situação resolvida. Gás dissipado.").
- Entrada: Usuário confirma e envia "RESET"; Arduino processa comando.
- Atuação: Relés desativados; energia e gás reestabelecidos.
- Armazenamento: Logs finais registrados (ex.: "Reset executado em [timestamp]. Sistema normal.").

18.2 Resultados Esperados da Demonstração:

18.2.1 Saídas Observáveis:

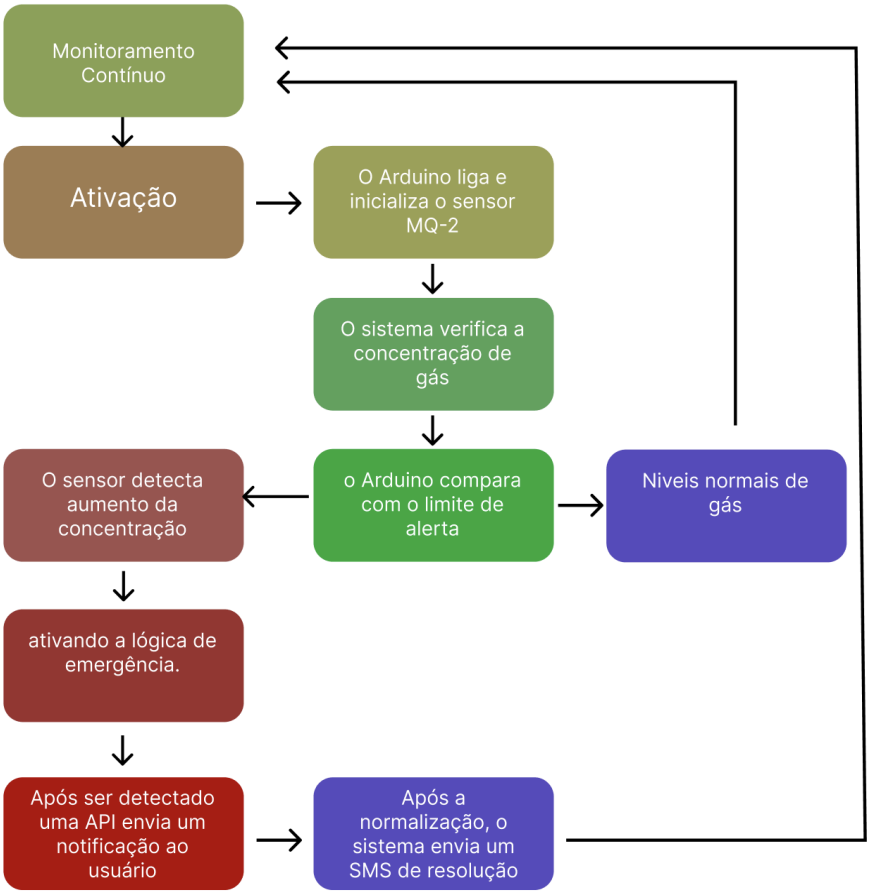
Corte imediato de energia e gás na simulação; envio de 2-3 post (alerta, resolução, confirmação de reset); LEDs ou buzzers no Arduino indicam status (verde: normal; vermelho: emergência).

18.2.3 Tempo Total:

- Inicialização (~5 min) + Detecção (~segundos) + Atuação instantânea + Comunicação (~10-30s).
- Dados Processados: Concentração em aproximadamente ppm 440; comandos binários (0/1 para relés); mensagens de texto.

18.3 Demonstração do fluxo de dados

Figura 3



Fonte: Autoria própria

19. Front-end/Dashboard

19.1 Funcionamento do Sistema

O sistema web desenvolvido conta com uma **área de alerta de gás detectado**, integrada a um **Arduino**.

Seu funcionamento ocorre da seguinte forma:

1. **Estado inicial:**

   O sistema parte de um valor padrão igual a false(`0`), indicando **ausência de gás**.

2. **Monitoramento automático:**

   A cada **5 segundos**, o sistema realiza uma **verificação automática** para identificar a presença de gás no ambiente.

3. **Detecção de gás:**

   Caso algum gás seja detectado, o valor é alterado para true(`1`) por meio da comunicação com o **Arduino**.

4. **Ações de alerta:**

   - A área de alerta no sistema **muda de aparência**, destacando a detecção.
   - O **Arduino** executa os **alertas sonoro e visual**, informando o usuário sobre a presença de gás.

A aparência do sistema normalmente será assim, quando nenhum tipo de gás é detectado:

Figura 4

Fonte: Autoria própria

Após ser detectado algum tipo de gás, a aparência visual do círculo central do site será modificada para cores chamativas e alarmantes, como: laranja, amarelo e vermelho. Além de também efetuar um disparo sonoro.

Figura 5

Fonte: Autoria própria

— Requisitos Desejáveis(Extras) —

20. Protótipo Expandido

O projeto pode ser expandido com a adição de uma válvula de corte de gás automática, conectada diretamente ao servo motor. A válvula seria acoplada à tubulação principal de gás e controlada pelo sistema, permitindo interromper o fluxo de gás de forma física em caso de detecção de vazamento.

Além disso, o protótipo pode ser expandido para incluir:

- Monitoramento remoto via aplicativo mobile (integração com o front-end já desenvolvido);
- Envio de notificações via SMS, WhatsApp ou e-mail utilizando a conectividade do ESP32;

21. Simulação de integração com rede IoT

Para demonstrar a integração IoT, o sistema pode enviar as leituras do sensor MQ-2 periodicamente para uma API web hospedada em nuvem (ex.: Firebase, ThingSpeak ou um servidor Node/Express.).

Esses dados são então exibidos no dashboard, permitindo o acompanhamento em tempo real do status do ambiente, semelhante a como o projeto está sendo desenvolvido.

22. Testes de desempenho

- **Tempo médio de resposta:** cerca de 2 a 3 segundos entre a detecção e o acionamento do alarme;
- **Taxa de atualização do dashboard:** atualização a cada 5 segundos, sincronizada com o ciclo de leitura;
- **Precisão do sensor MQ2:** variação de ±5% no nível detectado;
- **Estabilidade:** após 10 ciclos consecutivos de leitura, o sistema manteve operação estável sem reinicializações.

23. Documentação audiovisual

Gravação de um vídeo curto simulando um vazamento e o disparo sequencial do alarme: https://youtube.com/shorts/7cr3GSNxFt8?feature=share

24. Reflexão ampliada sobre impacto

O projeto se relaciona diretamente com o **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar**, ao contribuir para a **prevenção de acidentes domésticos e industriais** causados por vazamentos de gás.

A automação e o monitoramento contínuo aumentam a segurança das residências e empresas, reduzindo riscos de explosões e intoxicações.

Em uma visão ampliada, projetos como este fazem parte das **Cidades Inteligentes**, onde sensores e dispositivos IoT atuam para proteger a vida humana, otimizando respostas emergenciais e promovendo o bem-estar coletivo.

25. Referências

Sustainable Development: Goal 3: Saúde e bem estar: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3. Acesso em 25 agosto de 2025

Arduino - Usando o módulo sensor de gás : https://www.youtube.com/watch?v=uoH0qmVHyc8. Acesso em 27 de agosto de 2025

Detector de Vazamento de Gás com Arduino. Construindo a Lógica de Programação: https://www.youtube.com/watch?v=ztKL18xFBHk. Acesso em 27 de agosto de 2025

O que é MQTT: https://aws.amazon.com/pt/what-is/mqtt/. Acesso em 27 de agosto de 2025

Monóxido de carbono: Qual Detector de Gás é o ideal: https://c4m.com.br/monoxido-de-carbono-qual-detector-de-gas-e-o-ideal/. Acesso em 25 agosto de 2025

Nest Protect technical specifications: https://support.google.com/googlenest/answer/9229922?hl=en#zippy=%2Cnd-gen-nest-protect. Acesso em 25 de agosto de 2025

Carbon Monoxide Alarm with Digital Display: https://www.kidde.com/products/carbon-monoxide-alarms/carbon-monoxide-alarm-with-digital-display. Acesso em 25 de agosto de 2025

Detector de monóxido de carbono First Alert CO605: https://www.magazineluiza.com.br/detector-de-monoxido-de-carbono-first-alert-co605-plug-in-pacote-com-1/p/kh36b96f81/cp/term/. Acesso em 26 de agosto de 2025

Onelink Safe & Sound Smart Smoke: https://www.firstalertstore.com/store/products/onelink-smoke-and-carbon-monoxide-alarm-with-amazon-alexa-1039102.htm. Acesso em 26 de agosto de 2025

Impacto da poluição do ar em áreas urbanas na saúde: https://prp.unicamp.br/inscricao-congresso/resumos/2020P17213A35126O2355.pdf. Acesso em 27 de agosto de 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Plano de…: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://periodicos.puc-campinas.edu.br/sustentabilidade/article/download/5547/3501/27052. Acesso em 28 de agosto de 2025

Simulação do Protótipo do projeto no Tinkercad https://www.tinkercad.com/things/IsojjpSIpW6-neat-bojo?sharecode=0V1CL8ivI-FXBEAswMqjX8aXGS4QmRJtg_j8nArPIkY Acesso em 24 de setembro de 2025

Arduino https://docs-arduino-cc.translate.goog/hardware/uno-rev3/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true Acesso em 24 de setembro de 2025

Jumper, protoboard, LED e resistores. https://pt.wikipedia.org/ Acesso em 24 de setembro de 2025

ESP32. https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32 Acesso em 24 de setembro de 2025

BUZZER.https://www.makerhero.com/guia/componentes-eletronicos/buzzer/?srsltid=AfmBOooaX8dc-yAOMVJXxm6RwppmHr5LcP0BtG6OfKDQk_F46nL1JhHt Acesso em 24 de setembro de 2025

MQ-2.https://lastminuteengineers.com/mq2-gas-senser-arduino-tutorial/ Acesso em 24 de setembro de 2025

MQTT com ESP32.https://www.crescerengenharia.com/post/mqtt-esp32 Acesso em 29 de setembro de 2025

Comunicação I2C.https://embarcados.com.br/comunicacao-i2c/ Acesso em 29 de setembro de 2025

A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter.https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html Acesso em 29 de setembro de 2025

SISTEMA DE DETECÇÃO DE GÁS PARA ÁREAS DE RISCOS https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2022/02/sistema-de-deteccao-de-gas-para-areas-de-riscos-sdgrl.pdf Acesso em 30 de setembro de 2025

Impactos dos Resíduos Eletrônicos no Meio Ambiente https://matanativa.com.br/impactos-dos-residuos-eletronicos-no-meio-ambiente/ Acesso em 24 de Setembro de 2025

PI - Teste Audiovisual https://youtube.com/shorts/7cr3GSNxFt8?feature=share Acesso em 5 de novembro de 2025

Simulação do Protótipo do projeto https://wokwi.com/projects/443019333051561985 Acesso em 4 de novembro de 2025